

3.4 位相を上手に使う

3.4.1 離散フーリエ変換（量子フーリエ変換）

量子フーリエ変換は量子コンピュータで離散フーリエ変換を行うサブルーチンです。離散フーリエ変換は、 $\sum_{j=0}^{2^n-1} |x_j|^2 = 1$ と規格化された 2^n 個の成分をもつ配列 $\{x_j\}$ ($j = 0, \dots, 2^n - 1$) に対して

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j \exp\left(i \frac{2\pi k j}{2^n}\right) \quad (3.2)$$

という変換です ($k = 0, \dots, 2^n - 1$)。配列を列ベクトル $\mathbf{x}$ とみなせば

$$\mathbf{y} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} W \mathbf{x}$$

という行列の演算としても書けます。ここで、行列 W の成分は

$$W_{kj} := w^{kj} = \left[\exp\left(i \frac{2\pi}{2^n}\right) \right]^{kj}$$

です。これと同様に、量子フーリエ変換は振幅エンコーディングされたベクトル $|\mathbf{x}\rangle := \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j |j\rangle$ と $|\mathbf{y}\rangle := \sum_{k=0}^{2^n-1} y_k |k\rangle$ の間を

$$|\mathbf{x}\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} |\mathbf{y}\rangle$$

と変換するユニタリ操作です。式 (3.2) より

$$\begin{aligned} |\mathbf{y}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j \exp\left(i \frac{2\pi k j}{2^n}\right) |k\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} \exp\left(i \frac{2\pi k j}{2^n}\right) |k\rangle \right) \end{aligned}$$

となるので、量子フーリエ変換は

$$|j\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} w^{kj} |k\rangle$$

という操作を行う量子回路ということになります。

k の 2 進数表記 $k = k_1 k_2 \dots k_{n-1} k_n$ での和に分解してから $|k_j\rangle$ の項のテン

ソル積にまとめ、整数部分は $e^{i2\pi} = 1$ なので $e^{i2\pi j/2^\ell} = e^{i2\pi j_1 \dots j_\ell \cdot j_{\ell-1} \dots j_n} = e^{i2\pi 0 \cdot j_{\ell-1} \dots j_n}$ と取り除けることを使うと

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_1=0}^1 \dots \sum_{k_n=0}^1 \exp\left(i \frac{2\pi(k_1 2^{n-1} + \dots k_n 2^0) \cdot j}{2^n}\right) |k_1\rangle |k_2\rangle \dots |k_n\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_1=0}^1 \dots \sum_{k_n=0}^1 \exp\left(i 2\pi j (k_1 2^{-1} + \dots k_n 2^{-n})\right) |k_1 k_2 \dots k_n\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{k_1=0}^1 e^{i 2\pi j k_1 2^{-1}} |k_1\rangle \right) \otimes \dots \otimes \left(\sum_{k_n=0}^1 e^{i 2\pi j k_n 2^{-n}} |k_n\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_n} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_{n-1} j_n} |1\rangle \right) \otimes \dots \\ & \quad \otimes \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_2 j_3 \dots j_n} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_1 j_2 \dots j_n} |1\rangle \right) \quad (3.3) \end{aligned}$$

のように書けます²⁾。

このような量子フーリエ変換を行う量子回路を、式 (3.3) の最後尾の項を作ることから考えます。アダマールゲートは $m \in \{0, 1\}$ について $|m\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot m} |1\rangle)$ と書けるので、 $|j_1\rangle$ にアダマールゲートをかけると

$$|j_1 \dots j_n\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_1} |1\rangle \right) |j_2 \dots j_n\rangle$$

となります。さらに、2 番目の量子ビット $|j_2\rangle$ をコントロール量子ビットとして制御位相ゲートを 1 番目の量子ビットに作用させます。この位相ゲートは

$$R_\ell = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i \frac{2\pi}{2^\ell}} \end{bmatrix}$$

と定義されるゲートで、今 $|j_1\rangle$ に作用させるのは R_2 です。 $j_2 = 1$ のときのみ $|1\rangle$ の部分に位相 $2\pi/2^2 = 2\pi \cdot 0.01$ (2 進小数表示) がつき

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_1} |1\rangle \right) |j_2 \dots j_n\rangle \\ & \xrightarrow{\text{Ctrl-}R_2(2,1)} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_1 j_2} |1\rangle \right) |j_2 \dots j_n\rangle \end{aligned}$$

と変化します。同様に、 $|j_\ell\rangle$ を制御部とする制御 R_ℓ ゲートを $\ell = 3, \dots, n$ と次々にかけていけば、最終的に

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{i 2\pi 0 \cdot j_1 \dots j_n} |1\rangle \right) |j_2 \dots j_n\rangle$$